新质生产力系列报告

2025年度

# 中国区域科创力全景解析

## 粤港澳大湾区篇

智慧芽创新研究中心

2025年6月

智慧芽

# 目录

01 整体科创表现

02 行业科创特征

03 科创企业格局

04 城市科创表现

# 01

# 整体科创表现

# 近年来，大湾区持续输出全国超十分之一的研发投入、研发产出和研发主体

## 2024年 社会经济数据

**年末常住人口**
8755万人
占全国的6.2%
VS2022年6.1%

**GDP**
14.8万亿元
占全国的11.0%
VS2022年10.8%

## 2024年 科技创新数据

### 研发投入

全社会

**全社会R&D经费支出**
4912.9亿元(2023年)
占全国的14.7%
VS2022年13.7%

政府端

**财政支出:科学技术**
~807.9亿元
占全国的~7.0%
VS2022年~10.0%
未包括香港特别行政区和澳门特别行政区

企业端

**上市企业研发费用**
4857.0亿元
占全国的18.4%
VS2022年18.0%

### 研发产出

**当年发明专利申请量**
38.0万件
占全国的14.0%
VS2022年13.7%

**当年发明专利授权量**
16.4万件
占全国的15.7%
VS2022年13.8%

### 研发主体

**2024年中国科创领袖***
22家（其中4家上榜2024年全球科创领袖*）

**国家级制造业单项冠军**
186家
占全国的12.0%
VS2022年11.0%

**国家级专精特新“小巨人”**
1922家
占全国的13.1%
VS2022年11.7%

注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业

数据来源：广东省2024年统计公报；同花顺；智慧芽专利数据库；智慧芽《2023年度中国区域科创力全景解析——粤港澳大湾区篇》报告；网络公开资料

## 2024年大湾区企业研发投入增长强劲，在全国企业研发投入总量中占近五分之一，同比增速高出全国企业平均水平近10个百分点

**在研发投入上，2024年大湾区呈现出明显的企业驱动型特征。**大湾区上市企业研发投入规模达4857.0亿元，占全国上市企业研发投入总量的18.4%，而大湾区全社会和政府端研发投入仅占全国总量的14.7%和7.0%。从增速看，大湾区上市企业的研发投入同比增速也高出全国平均水平近10个百分点，与此同时，全社会仅高出1个百分点。

| | 全社会* | 政府端 | 企业端 |
|---|---|---|---|
| 研发投入总额 | **全社会R&D经费支出**<br>4912.9亿元（占全国14.7%） | **财政支出:科学技术**<br>~807.9亿元（占全国~7.0%） | **上市企业研发费用**<br>4857.0亿元（占全国18.4%） |
| 研发投入强度 | **占GDP比重**<br>3.5%（全国强度2.6%） | **占总财政收入比重**<br>~8.6%（全国强度5.2%） | **占营业收入比重**<br>2.5%（全国强度2.2%） |
| 研发投入同比增速 | **2022-2023年同比增速**<br>9.5%（全国增速8.4%） | **2023-2024年同比增速**<br>~-5.9%（全国增速5.7%） | **2023-2024年同比增速**<br>12.3%（全国增速3.3%） |
| | | 未包括香港特别行政区和澳门特别行政区 | 限于数据可得性，仅上市公司样本 |

注：全社会研发投入均为2023年数据

数据来源：广东省2024年统计公报；同花顺

# 2024年大湾区在发明专利授权方面表现出色，全国16%的授权发明专利源自大湾区，年授权量同比增速高于全国平均水平

**在研发产出上，2024年大湾区有更多发明专利获得授权。**按公开日统计，2024年大湾区共有16.4万件发明专利获得授权，授权量相较2023年同比增长17.5%，对比全国，全国发明专利年授权量仅同比增长了13.3%。

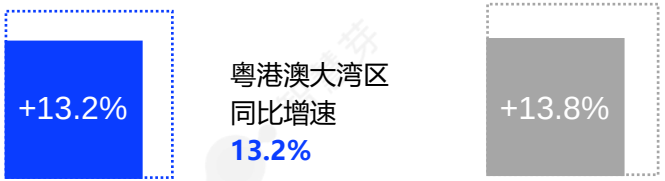
## 2024年公开的发明专利申请量及全国占比

粤港澳大湾区
**38.0万件**
占全国的比重
**14.0%**

## 2024年公开的发明专利授权量及全国占比

粤港澳大湾区
**16.4万件**
占全国的比重
**15.7%**

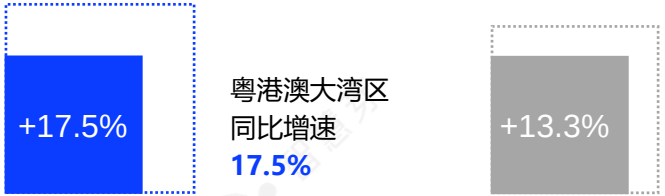
## 2024年公开的发明专利申请量同比增速




粤港澳大湾区
同比增速
**13.2%**

中国
同比增速
**13.8%**

## 2024年公开的发明专利授权量同比增速




粤港澳大湾区
同比增速
**17.5%**

中国
同比增速
**13.3%**

注：专利数据按公开日计
数据来源：智慧芽专利数据库

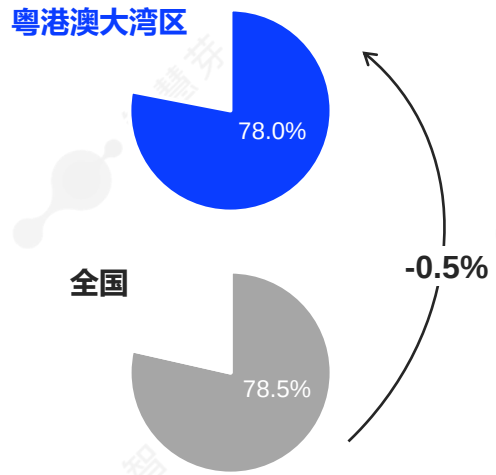
# 02

# 行业科创特征

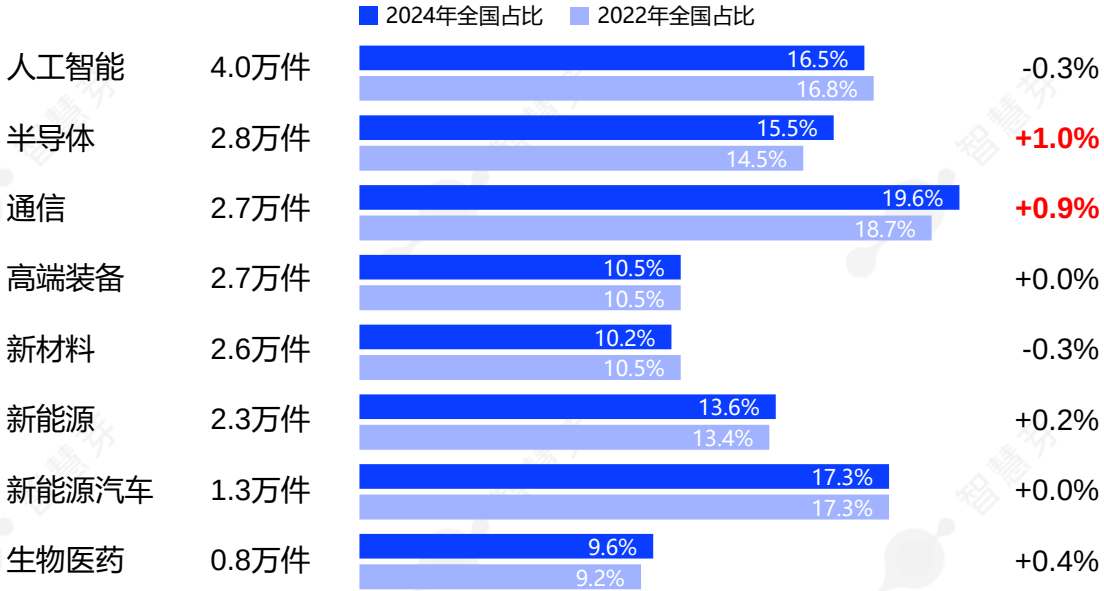
# 2024年大湾区战新产业发明专利集聚度达八成，其中半导体、通信领域发明创新较往年有所提速

**2024年，大湾区研发主体更加聚焦在半导体和通信领域的科技创新。**按公开日统计，2024年大湾区半导体领域发明专利申请量达2.8万件、通信领域达2.7万件，分别占全国同领域发明专利年申请量的15.5%和19.6%，相较往年的全国占比均提升约1个百分点。

## 2024年战新产业发明专利申请量占比




## 2024年重要科技领域*发明专利申请量及全国占比



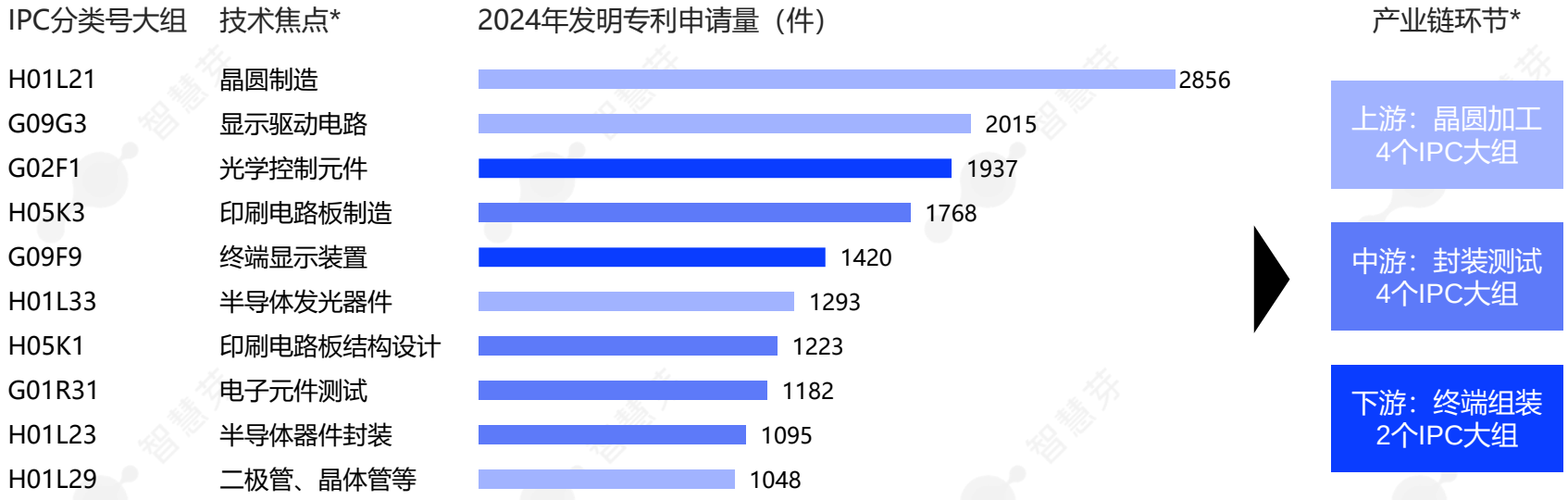

注：专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业”分类

数据来源：智慧芽专利数据库；智慧芽《2023年度中国区域科创力全景解析——粤港澳大湾区篇》报告

# 2024年大湾区半导体发明专利申请主要集中在产业链上中游环节，如晶圆制造、显示驱动电路等

在半导体领域，2024年大湾区发明专利申请的TOP10技术分支中，上游晶圆加工环节占据4席，中游封装测试环节覆盖4个分支，下游终端组装及零部件环节占2席。其中，“晶圆制造”技术方向的发明专利申请量达2856件，在各技术分支中遥遥领先。

## 2024年大湾区半导体领域发明专利申请TOP10技术分支




注：专利数据按公开日计；IPC分类号大组对应的技术焦点和产业链环节参考智慧芽Eureka AI生成的总结

数据来源：智慧芽专利数据库

# 华为、惠科、TCL华星光电是2024年大湾区半导体领域科技创新的最大贡献者，其中华为关注晶圆制造，惠科和TCL华星光电则聚焦在显示驱动电路和光学控制元件上

## 2024年大湾区半导体领域TOP10研发主体

| 研发主体 | 2024年发明专利申请量（件） | H01L21 晶圆制造 | G09G3 显示驱动电路 | G02F1 光学控制元件 | H05K3 PCB制造 | G09F9 终端显示 | H01L33 发光器件 | H05K1 PCB结构设计 | G01R31 测试 | H01L23 封装 | H01L29 二极管等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为技术有限公司 | 1427 | 192 | 72 | 60 | 14 | 76 | 29 | 68 | 12 | 141 | 111 |
| 惠科股份有限公司 | 1289 | 47 | 460 | 392 | | 169 | 70 | | | 15 | |
| TCL华星光电技术有限公司 | 880 | 60 | 346 | 326 | | 99 | 79 | | | 11 | 26 |
| OPPO广东移动通信有限公司 | 627 | | 36 | 12 | | 101 | | 22 | | | |
| 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 625 | 59 | 170 | 52 | | 73 | 31 | | | | 17 |
| 华南理工大学 | 511 | 68 | | 11 | | | 38 | 7 | | 23 | 59 |
| 荣耀终端股份有限公司 | 484 | 21 | 38 | 14 | 21 | 47 | 0 | 77 | 15 | 31 | |
| 维沃移动通信有限公司 | 465 | 4 | 26 | 21 | 8 | 45 | 4 | 39 | 6 | 9 | |
| 广州华星光电半导体显示技术有限公司 | 325 | 19 | 104 | 142 | | 43 | 15 | | | | 15 |
| 广东工业大学 | 290 | 22 | | 8 | 8 | | 17 | | | 8 | |

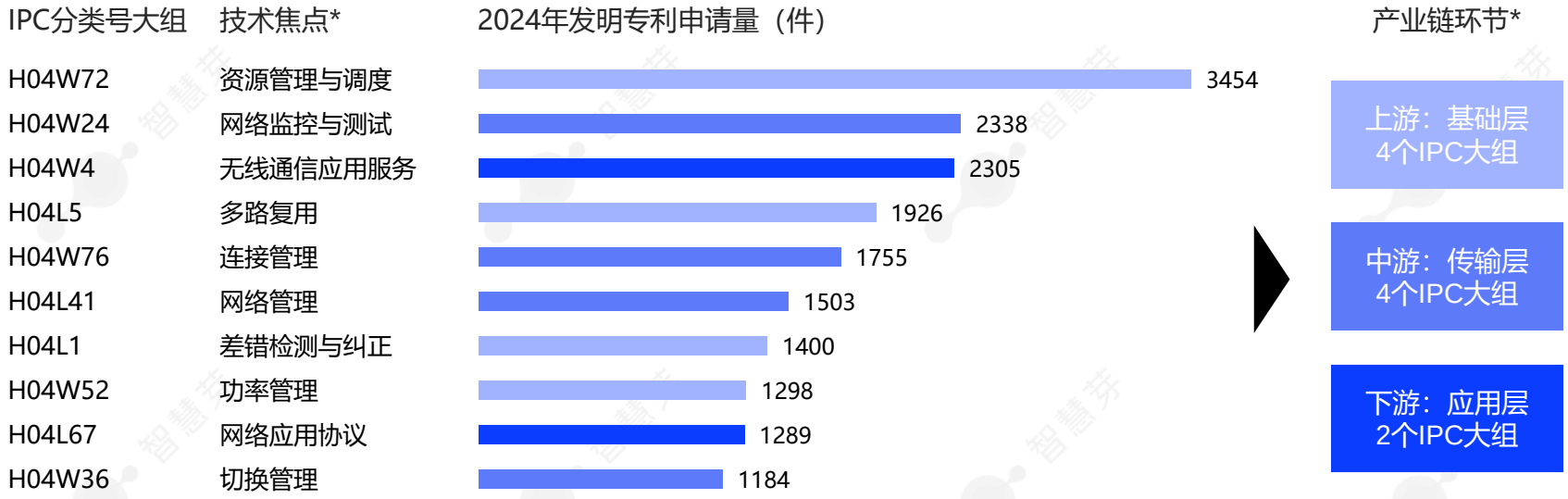
注：专利数据按公开日计

数据来源：智慧芽专利数据库

# 2024年大湾区通信发明专利申请也集中在产业链上中游环节，如网络资源的管理与调度等

在通信领域，2024年大湾区发明专利申请的TOP10技术分支显示，上游基础支撑层和中游网络传输层各占据4席，下游应用服务层则占2席。其中，“资源管理与调度”技术方向的科创表现最为突出，发明专利申请量达3454件，遥遥领先于其他技术分支。

## 2024年大湾区通信领域发明专利申请TOP10技术分支




注：专利数据按公开日计；IPC分类号大组对应的技术焦点和产业链环节参考智慧芽Eureka AI生成的总结

数据来源：智慧芽专利数据库

# 华为、OPPO、中兴、VIVO是2024年大湾区通信领域科技创新的佼佼者，在发明专利申请上呈现出高度一致的全链式布局特征

## 2024年大湾区通信领域TOP10研发主体

| 研发主体 | 2024年发明专利申请量（件） | H04W72 资源管理 | H04W24 监控测试 | H04W4 应用服务 | H04L5 多路复用 | H04W76 连接管理 | H04L41 网络管理 | H04L1 差错检测 | H04W52 功率管理 | H04L67 网络应用协议 | H04W36 切换管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为技术有限公司 | 6547 | 1406 | 619 | 529 | 805 | 593 | 308 | 563 | 403 | 199 | 375 |
| OPPO广东移动通信有限公司 | 3146 | 624 | 232 | 280 | 257 | 272 | 26 | 142 | 223 | 57 | 215 |
| 中兴通讯股份有限公司 | 2495 | 530 | 260 | 109 | 290 | 151 | 213 | 182 | 141 | 80 | 120 |
| 维沃移动通信有限公司 | 1883 | 408 | 342 | 162 | 407 | 203 | 52 | 113 | 169 | 34 | 162 |
| 荣耀终端股份有限公司 | 895 | 78 | 87 | 119 | 31 | 124 | 24 | 19 | 79 | 36 | 90 |
| 腾讯科技（深圳）有限公司 | 364 | 12 | 17 | 32 | 4 | 18 | 51 | 15 | 4 | 66 | 7 |
| 中国移动通信集团有限公司 | 252 | 15 | 46 | 41 | | 4 | 38 | 4 | 3 | 12 | 11 |
| 华南理工大学 | 196 | 8 | 7 | 6 | | | | 3 | | 3 | |
| 中山大学 | 186 | 11 | 10 | 18 | | | 6 | 5 | | 6 | |
| 鹏城实验室 | 184 | 22 | 13 | | 9 | | 13 | 15 | 4 | 6 | |

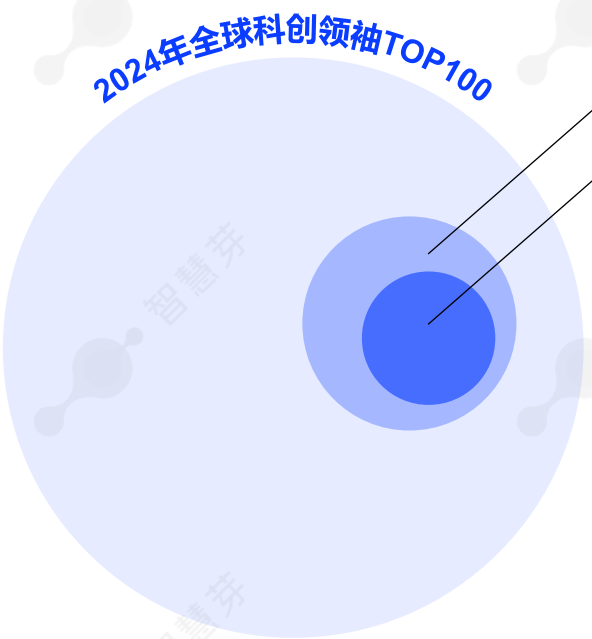
注：专利数据按公开日计

数据来源：智慧芽专利数据库

# 03

# 科创企业格局

# 2024年全球科创领袖中，中国共9家，大湾区占4席，OPPO、华为、腾讯、中兴均是连续2年入榜




**中国上榜9家**

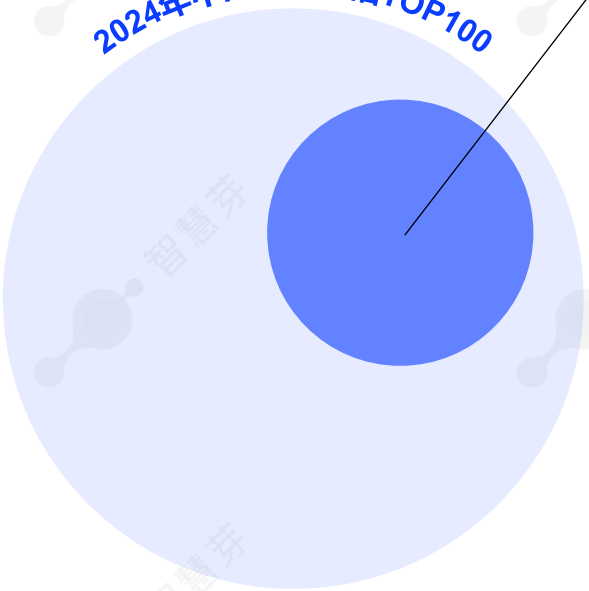
**粤港澳大湾区上榜4家**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| oppo | 广东 | 东莞 | 电子设备 | 连续2年上榜 |
| HUAWEI | 广东 | 深圳 | 通信 | 连续2年上榜 |
| Tencent 腾讯 | 广东 | 深圳 | 信息技术 | 连续2年上榜 |
| ZTE中兴 | 广东 | 深圳 | 通信 | 连续2年上榜 |

注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业

数据来源：智慧芽《2024年度科创领袖TOP100报告》、《2023年全球科创力坐标报告》

# 2024年中国科创领袖中，大湾区占22个席位，占全部的四分之一，贝特瑞和金发科技新晋登榜




## 粤港澳大湾区上榜22家，约占四分之一

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | 广东 | 东莞 | 电子设备 | 迈瑞生物 | 广东 | 深圳 | 生命健康 |
| TCL科技 | 广东 | 惠州 | 半导体 | 美的 | 广东 | 佛山 | 电子设备 |
| VIVO | 广东 | 东莞 | 电子设备 | 南方电网 | 广东 | 广州 | 能源&电力 |
| 贝特瑞 NEW | 广东 | 深圳 | 化工&材料 | 平安科技 | 广东 | 深圳 | 信息技术 |
| 比亚迪 | 广东 | 深圳 | 汽车 | 荣耀 | 广东 | 深圳 | 电子设备 |
| 创科实业 | 香港 | 香港 | 机械装备 | 腾讯 | 广东 | 深圳 | 信息技术 |
| 大疆创新 | 广东 | 深圳 | 信息技术 | 天马微电子 | 广东 | 深圳 | 半导体 |
| 格力 | 广东 | 珠海 | 电子设备 | 网易 | 广东 | 深圳 | 信息技术 |
| 光峰控股 | 广东 | 深圳 | 半导体 | 中国生物制药 | 香港 | 香港 | 生命健康 |
| 华为 | 广东 | 深圳 | 通信 | 中兴 | 广东 | 深圳 | 通信 |
| 汇顶科技 | 广东 | 深圳 | 半导体 | | | | |
| 金发科技 NEW | 广东 | 广州 | 化工&材料 | | | | |

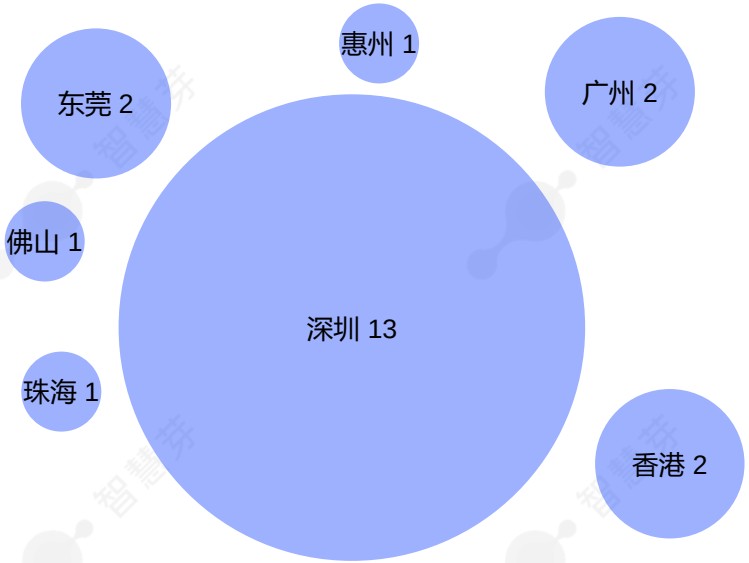
注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业

数据来源：智慧芽《2024年度科创领袖TOP100报告》、《2023年中国科创力坐标报告》

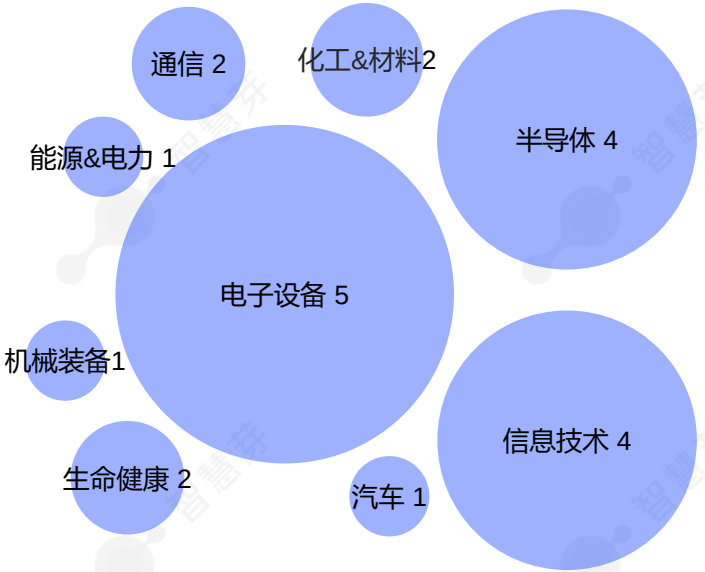
# 2024年，来自大湾区的中国科创领袖集聚在深圳，分布在电子设备、半导体和信息技术行业

**来自大湾区的2024年中国科创领袖分布在7个城市，主要集中在深圳。**深圳占13席，香港、广州、东莞各2家，佛山、惠州、珠海各1家。**行业分布上，共涉及9个行业领域，主要集中在电子设备、半导体和信息技术领域。**电子设备共5家，半导体和信息技术各4家。

## 来自大湾区的2024年中国科创领袖的城市分布




## 来自大湾区的2024年中国科创领袖的行业分布

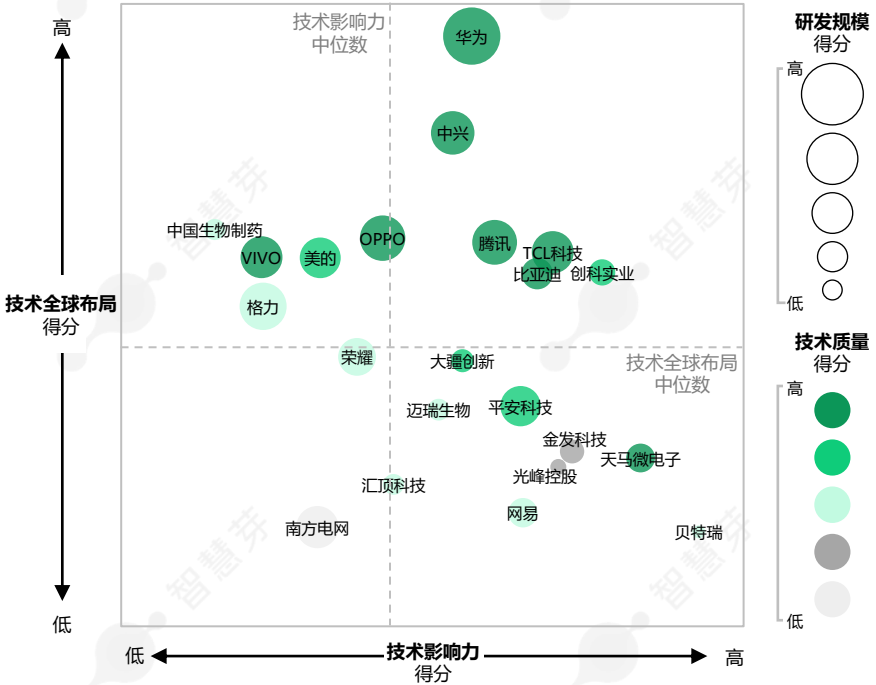


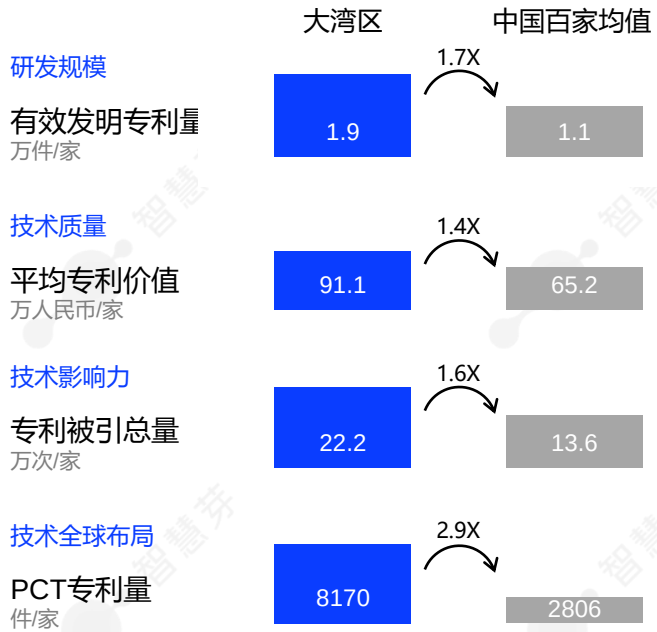

注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业

数据来源：智慧芽《2024年度科创领袖TOP100报告》

# 2024年，大湾区科创领袖的科创表现显著优于全国百强平均水平，华为和中兴引领全国技术出海

**大湾区科创领袖科创实力展现出显著优势。**有效发明专利量、平均专利价值及专利被引总量均大幅领先全国百强均值，PCT专利量更是接近全国百强均值的3倍。在技术全球布局方面，华为和中兴展现出标杆级实力，在“技术全球布局”坐标轴上稳居顶端，显著超越其他百强。




注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业

数据来源：智慧芽《2024年度科创领袖TOP100报告》

## 在三大城市群中，大湾区的国家级制造业单项冠军数量位居第二，呈现出“大而强”的科创特征

| | 大湾区 | 京津冀 | 长三角 |
|---|---|---|---|
| 企业总数 | 186家 | 144家 | 543家 |
| 区域分布 | 广州 31<br>东莞 15<br>珠海 11<br>深圳 95<br>其他城市 13<br>佛山 21 | 河北 30<br>北京 76<br>天津 38 | 江苏 223<br>上海 47<br>安徽 40<br>浙江 233 |
| 平均经营规模<br>参保人数 | 1845人 | 1168人 | 1397人 |
| 平均技术规模<br>有效发明专利量 | 563.5件 | 526.4件 | 179.8件 |
| 平均海外布局规模<br>PCT专利量 | 188.3件 | 162.7件 | 20.6件 |

与京津冀、长三角城市群相比，大湾区国家级制造业单项冠军：

**1）数量近200家。**在三大城市群中，数量位列第二。

**2）平均经营规模最大。**平均参保人数1845人，远高于京津冀和长三角。

**3）平均技术规模最大。**平均有效发明专利量563.5件，略高于京津冀，是长三角的3倍。

**4）平均海外布局规模最多。**平均PCT专利量188.3件，略高于京津冀，9倍于长三角。

数据来源：智慧芽《2024年中国“专精特新”企业科创力报告》

## 在三大城市群中，大湾区专精特新“小巨人”数量也位居第二，在技术海外布局上表现突出

| | 大湾区 | 京津冀 | 长三角 |
|---|---|---|---|
| 企业总数 | 1922家 | 1697家 | 5535家 |
| 区域分布 | 广州 336<br>其他城市 557<br>深圳 1029 | 河北 414<br>北京 1025<br>天津 258 | 上海 860<br>江苏 2170<br>浙江 1808<br>安徽 697 |
| 平均经营规模<br>参保人数 | 239人 | 185人 | 274人 |
| 平均技术规模<br>有效发明专利量 | 32.7件 | 35.8件 | 27.6件 |
| 平均海外布局规模<br>PCT专利量 | 5.2件 | 2.6件 | 2.1件 |

与京津冀、长三角城市群相比，大湾区专精特新“小巨人”：

**1）数量近2000家。**在三大城市群中，数量位列第二。

**2）平均经营规模处于中游水平。**平均参保人数239人，高于京津冀但低于长三角。

**3）平均技术规模也处于中间水平。**平均有效发明专利量32.7件，高于长三角但低于京津冀。

**4）平均海外布局规模突出。**平均PCT专利量5.2件，是另外两大城市群的2倍之多。

数据来源：智慧芽《2024年中国“专精特新”企业科创力报告》

# 04

# 城市科创表现

# 深圳市科创表现

## 研发投入

2023年全社会R&D经费支出**2236.6**亿元

2023年财政支出:科学技术**454.9**亿元

2024年上市企业研发费用**3314.9**亿元

## 研发主体

2024年中国科创领袖*13家（其中3家上榜2024年全球科创领袖*）

累计培育国家级制造业单项冠军**95**家

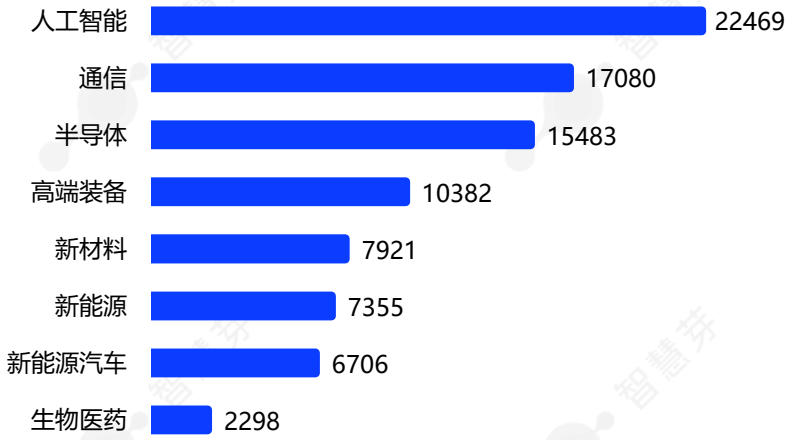
累计培育专精特新“小巨人”**1029**家

## 研发产出

2024年发明专利申请量**17.1万**件

2024年发明专利授权量**7.4万**件

2024年发明专利申请在重要科技领域*中的分布（件）




注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业；专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业分类”

数据来源：广东省2024统计年鉴；同花顺；智慧芽专利数据库

# 广州市科创表现

## 研发投入

2023年全社会R&D经费支出**1043.0**亿元

2024年财政支出:科学技术**149.7**亿元

2024年上市企业研发费用**522.3**亿元

## 研发主体

2024年中国科创领袖*2家

累计培育国家级制造业单项冠军**31**家

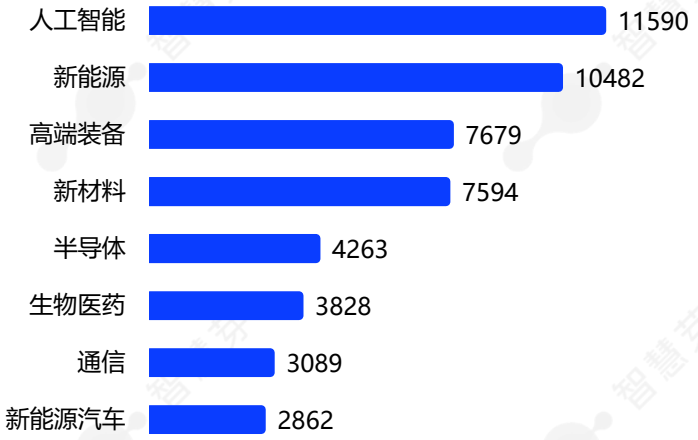
累计培育专精特新“小巨人”**336**家

## 研发产出

2024年发明专利申请量**9.4万**件

2024年发明专利授权量**3.8万**件

2024年发明专利申请在重要科技领域*中的分布（件）




注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业；专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业分类”

数据来源：广东省2024统计年鉴；同花顺；智慧芽专利数据库

# 东莞市科创表现

## 研发投入

2023年全社会R&D经费支出**447.8**亿元

2023年财政支出:科学技术**34.6**亿元

2024年上市企业研发费用**75.2**亿元

## 研发主体

2024年中国科创领袖*2家（其中1家上榜2024年全球科创领袖*）

累计培育国家级制造业单项冠军**15**家

累计培育专精特新“小巨人”**206**家

## 研发产出

2024年发明专利申请量**3.6万**件

2024年发明专利授权量**1.5万**件

2024年发明专利申请在重要科技领域*中的分布（件）

注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业；专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业分类”

数据来源：广东省2024统计年鉴；同花顺；智慧芽专利数据库

# 佛山市科创表现

## 研发投入

2023年全社会R&D经费支出**280.5**亿元

2023年财政支出:科学技术**57.4**亿元

2024年上市企业研发费用**292.3**亿元

## 研发主体

2024年中国科创领袖*1家

累计培育国家级制造业单项冠军**21**家

累计培育专精特新“小巨人”**98**家

## 研发产出

2024年发明专利申请量**2.8万**件

2024年发明专利授权量**1.3万**件

2024年发明专利申请在重要科技领域*中的分布（件）

注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业；专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业分类”

数据来源：广东省2024统计年鉴；同花顺；智慧芽专利数据库

# 珠海市科创表现

## 研发投入

2023年全社会R&D经费支出**171.8**亿元

2024年财政支出:科学技术**47.4**亿元

2024年上市企业研发费用**158.7**亿元

## 研发主体

2024年中国科创领袖*1家

累计培育国家级制造业单项冠军**11**家

累计培育专精特新“小巨人”**100**家

## 研发产出

2024年发明专利申请量**2.5万**件

2024年发明专利授权量**1.2万**件

2024年发明专利申请在重要科技领域*中的分布（件）

注：“2024年科创领袖”为智慧芽企业科创力评估模型评选得出的2024年科创表现最佳的100家全球企业和100家中国企业；专利数据按公开日计；重要科技领域参考“战略性新兴产业分类”

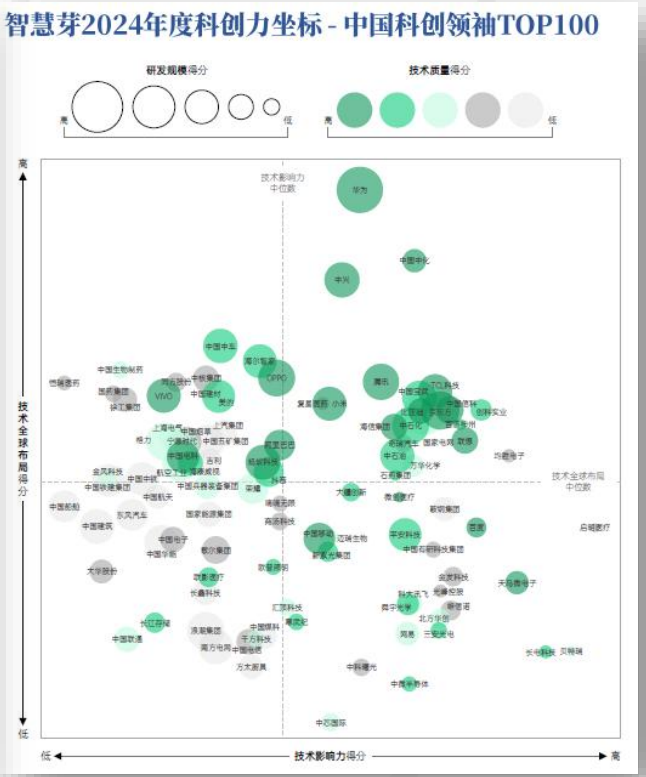
数据来源：广东省2024统计年鉴；同花顺；智慧芽专利数据库

# 附录
# 数据和研究方法论

# 数据和方法论解释：科创领袖TOP100

基于“智慧芽企业科创力评估模型”，针对全球近1亿家科技企业及其背后的1.8亿篇专利文献，经过海量筛选和严谨计算，评选出全球100家综合科创力最优秀的企业，即**“2024年全球科创领袖TOP100”**，以及中国100家综合科创力最优秀的企业，即**“2024年中国科创领袖TOP100”**。

基于“智慧芽企业科创力评估模型”计算得到的每家企业的四个维度表现，即**研发规模、技术质量、技术影响力、技术全球布局**，将所有100家企业以气泡图的形式综合呈现在二维坐标中，构成**“科创力坐标”**，力图全面展现百强科创领袖的科创特征。


智慧芽2024年度科创力坐标 - 中国科创领袖TOP100
研发规模得分
技术质量得分
高
低
技术影响力中位数
技术全球布局中位数
技术全球布局得分
技术影响力得分
华为
中兴
中国中化
中国中车
OPPO
VIVO
腾讯
中国宝武
TCL科技
复星医药
小米
中石化
中石油
中国石油
中国电子
中国铁建集团
中国船舶
中国建筑
东风汽车
国家能源集团
中国移动
迈瑞生物
平安科技
中国石油化工集团
中国铝业
中国联通
中国烟草
中国核电
中国中铁
中国兵器装备集团
中国航天
中国五矿集团
上汽集团
中国石化
中国中冶
中国化学
中国有色
中国医药
中国生物制药
医药集团
中国建材
中国电子
中国华能
中国华电
中国电信
中国石油

# 数据和方法论解释：“专精特新”企业

**《智慧芽2024年中国“专精特新”企业科创力报告》**

**全国八批次1557家国家级制造业单项冠军和六批次1.46万家国家级专精特新“小巨人”企业的综合分析评述，**从科创画像、技术规模、技术质量、技术出海、创新能力等维度系统性开展其技术创新洞察。

智慧芽